중등 **3학년**

2006년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 12	**2.** 7	**3.** 12
4. 128	**5.** 7	**6.** 12
7. 2	**8.** 10	**9.** 5
10. 7	**11.** 45	**12.** 10
13. 32	**14.** 2	**15.** 68
16. 24	**17.** 96	**18.** 8
19. 36	**20.** 63	**21.** 8
22. 11	**23.** 20	**24.** 972
25. 28	**26.** 182	**27.** 70
28. 760	**29.** 5	**30.** 245

1. $\sqrt{81}-\sqrt{2^2}+(-\sqrt{5})^2=9-2+5=12$

2. $x^2-36=(x+6)(x-6)$
$x^2-x-30=(x-6)(x+5)$
따라서, 일차식인 공통인수는 $x-6$이므로 $a=1$, $b=-6$
$\therefore\ a-b=1-(-6)=7$

3. $x^2+9^2=(x+3)^2$, $x^2+81=x^2+6x+9$
$6x=72 \qquad \therefore\ x=12$

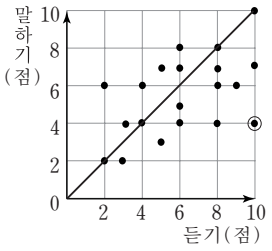
4. $2a^2-4ab+2b^2=2(a^2-2ab+b^2)=2(a-b)^2$
$=2\times 8^2=128$

5. $\overline{AC}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이는 $\overline{AC}^2$이다.
$\therefore\ \overline{AC}^2=\overline{BC}^2-\overline{AB}^2=12-5=7(\text{cm}^2)$

6. $A=\dfrac{1+\sqrt{6}}{\sqrt{2}}-\dfrac{1-\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=2\sqrt{3}$
$\therefore\ A^2=(2\sqrt{3})^2=12$

7. 책을 4권 이상 읽으면서 성적이 70점 이상인 학생은
$3+2+1+2=8$(명)
책을 4권 미만 읽으면서 성적이 70점 미만인 학생은
$1+1+2=4$(명)
$\therefore\ 8\div 4=2$(배)

8. 오른쪽 그림의 상관도에서 대각선으로부터 가장 멀리 떨어진 점에 해당하는 학생의 성적 차가 가장 크므로 성적 차가 가장 큰 학생의 듣기 평가 성적은 10점이다.



9. $x=a$를 $x^2-3x-2=0$에 대입하면
$a^2-3a-2=0$, $a^2-3a=2$
$x=b$를 $x^2+4x-3=0$에 대입하면
$b^2+4b-3=0$, $b^2+4b=3$
$\therefore\ a^2-3a+b^2+4b=2+3=5$

10. 주어진 이차방정식의 양변에 3을 곱하면
$(x-2)^2=3(x-2)(x-4)$, $x^2-7x+10=0$
$(x-2)(x-5)=0 \qquad \therefore\ x=2$ 또는 $x=5$
따라서, 두 근의 합은 $2+5=7$

11. $y=x^2-12x+m=(x^2-12x+36-36)+m$
$=(x-6)^2+m-36$
$m-36=9 \qquad \therefore\ m=45$

12. $\overline{AB}:\overline{BC}=\sqrt{3}:2$이므로
$\sqrt{30}:\overline{BC}=\sqrt{3}:2 \qquad \therefore\ \overline{BC}=2\sqrt{10}(\text{cm})$
직각삼각형의 외접원의 중심, 즉 외심은 빗변의 중점과 같으므로
외접원의 반지름의 길이는 $\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{10}=\sqrt{10}\,(\text{cm})$
따라서, 외접원의 넓이는 $\pi\times(\sqrt{10})^2=10\pi(\text{cm}^2)$
$\therefore\ a=10$

13. 두 점 O와 B를 연결하면
$\overline{OB}=20(\text{cm})$, $\overline{OH}=\sqrt{20^2-16^2}=\sqrt{144}=12(\text{cm})$
따라서, 원뿔의 높이는 $20+12=32(\text{cm})$

14. 2반에는 키에 비하여 뚱뚱하거나 마른 학생이 다른 반에 비하여 상대적으로 많다.

15. $y=a(x+2)(x-6)$에 $x=0$, $y=-6$을 대입하면

$-6=-12a$ $\therefore a=\frac{1}{2}$

$y=\frac{1}{2}(x+2)(x-6)=\frac{1}{2}(x^2-4x-12)$

$=\frac{1}{2}(x^2-4x+4-4)-6=\frac{1}{2}(x-2)^2-8$

따라서, 꼭지점의 좌표는 $(2, -8)$이므로 $p=2$, $q=-8$

$\therefore p^2+q^2=4+64=68$

16. $\overline{AO}$의 연장선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하면

점 O는 $\triangle ABC$의 무게중심이 되므로

$\overline{AO}:\overline{OD}=2:1$, $8:\overline{OD}=2:1$

$\therefore \overline{OD}=4(\text{cm})$, $\overline{AD}=12(\text{cm})$

$\triangle ABC$의 한 변의 길이를 $a$cm라 하면

$\frac{\sqrt{3}}{2}a=12$ $\therefore a=8\sqrt{3}(\text{cm})$

따라서, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는 $3\times8\sqrt{3}=24\sqrt{3}(\text{cm})$

$\therefore k=24$

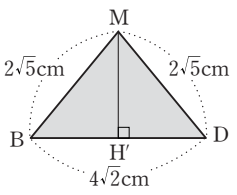
17. $\overline{BD}=\sqrt{4^2+4^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}(\text{cm})$

$\overline{BM}=\overline{DM}=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}(\text{cm})$

오른쪽 그림과 같이 점 M에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H′이라 하면

$\overline{MH'}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-(2\sqrt{2})^2}$

$=\sqrt{12}=2\sqrt{3}(\text{cm})$



$\triangle MBD=\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times2\sqrt{3}=4\sqrt{6}(\text{cm}^2)$

$k=4\sqrt{6}$ $\therefore k^2=(4\sqrt{6})^2=96$

18. $m^2+1-2m=(m-\boxed{1})^2>0$이므로 $m^2+1>2m$

또, $m^2+1>m^2-1$이므로 $m^2+\boxed{1}$이 가장 긴 변이 된다.

$(2m)^2+(m^2-\boxed{1})^2=4m^2+m^4-\boxed{2}m^2+1$

$=m^4+\boxed{2}m^2+1$

$=(m^2+\boxed{1})^2$

따라서, $\square$ 안에 알맞은 수를 모두 더하면

$1+1+1+2+2+1=8$

19. $\angle CAB+\angle ACB=90^\circ$이고 $\angle ACB+\angle ECD=90^\circ$이므로

$\angle CAB=\angle ECD$

따라서, $\triangle ABC$와 $\triangle CDE$에서

$\overline{AB}=\overline{CD}$, $\angle CAB=\angle ECD$, $\angle ABC=\angle CDE$이므로

$\triangle ABC\equiv\triangle CDE$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{AC}=\overline{CE}$

$\overline{AC}=x$cm라 하면 $\frac{1}{2}x^2=90$, $x^2=180$ $\therefore x=6\sqrt{5}(\text{cm})$

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=\sqrt{(6\sqrt{5})^2-6^2}=\sqrt{144}=12(\text{cm})$

$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}\times12\times6=36(\text{cm}^2)$

20. 삼각형의 결정조건에서

$11-8<a<11+8$ $\therefore 3<a<19$ ……㉠

(i) 11cm가 가장 긴 변일 때, 즉 $a\leqq11$일 때

$11^2<a^2+8^2$, $a^2>57$ $\therefore \sqrt{57}<a\leqq11$ ……㉡

(ii) $a$cm가 가장 긴 변일 때, 즉 $a\geqq11$일 때

$a^2<8^2+11^2$, $a^2<185$ $\therefore 11\leqq a<\sqrt{185}$ ……㉢

따라서, ㉠, ㉡, ㉢에 의하여 $\sqrt{57}<a<\sqrt{185}$이고, $7<\sqrt{57}<8$,

$13<\sqrt{185}<14$이므로 모든 자연수 a의 값의 합은

$8+9+10+11+12+13=63$

21. 사각형을 모두 이어 붙여서 만든 직사각형의 넓이는

$3x^2+10x+3$이고, $3x^2+10x+3=(3x+1)(x+3)$이므로

가로의 길이는 $3x+1$, 세로의 길이는 $x+3$ 또는

가로의 길이는 $x+3$, 세로의 길이는 $3x+1$이다.

$\therefore a+b+c+d=3+1+1+3=8$

22. $\sqrt{x^2+23}=y$라 하면 (단, y는 자연수)

$x^2+23=y^2$, $y^2-x^2=23$, $(y+x)(y-x)=23$

x, y가 자연수이므로 $y+x=23$, $y-x=1$

두 식을 연립하여 풀면

$x=11$, $y=12$

23. $\overline{AC}=\sqrt{\{6-(-1)\}^2+(4-5)^2}=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$

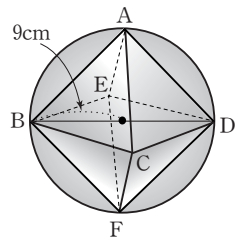
정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 a라 하면

$\sqrt{2}a=5\sqrt{2}$ $\therefore a=5$

따라서, $\square ABCD$의 둘레의 길이는

$4\times5=20$

24. 오른쪽 그림에서



$\overline{BD}=9\times2=18(\text{cm})$

$\overline{BD}:\overline{BC}=\sqrt{2}:1$이므로

$18:\overline{BC}=\sqrt{2}:1$

$\therefore\ \overline{BC}=9\sqrt{2}(\text{ cm})$

정팔면체의 절반인 정사각뿔의 부피는

$\frac{1}{3}\times(9\sqrt{2})^2\times9=486(\text{cm}^3)$

따라서, 정팔면체의 부피는

$2\times486=972(\text{cm}^3)$

25.

용돈(만 원) / 간식비(만 원)	1	2	3	4	5	합계
3					1	1
2.5			1	2		3
2			1	3	1	5
1.5		5		2		7
1	1	1	2			4
0.5	2	3				5
합계	3	9	4	7	2	25

위의 표의 어두운 부분에 해당되는 학생은 간식비가 용돈의 50%인 학생이므로 그 아래쪽에 있는 학생들의 용돈 중 간식비가 차지하는 비율을 각각 구해 보면

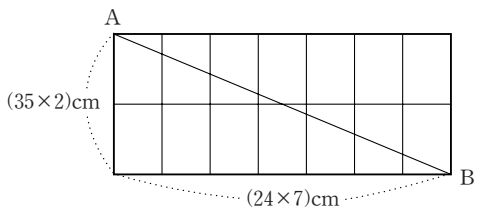
$\frac{0.5}{2}\times100=25(\%)$, $\frac{1}{3}\times100\fallingdotseq33(\%)$,

$\frac{1.5}{4}\times100=37.5(\%)$, $\frac{2}{5}\times100=40(\%)$

따라서, 용돈 중 간식비가 차지하는 비율이 가장 낮은 학생은 3명이고, 그 학생들의 용돈 중 간식비가 차지하는 비율은 25%이므로 $A=3$, $B=25$

$\therefore\ A+B=28$

26. 공이 움직인 거리는 다음 그림에서 $\overline{AB}$의 길이와 같다.



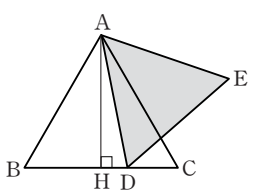
$\therefore\ \overline{AB}=\sqrt{(24\times7)^2+(35\times2)^2}$

$=\sqrt{(2\times7\times12)^2+(2\times7\times5)^2}$

$=\sqrt{(2\times7)^2\times(12^2+5^2)}$

$=14\times13=182(\text{cm})$

27. 오른쪽 그림과 같이 꼭지점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고,



$\overline{AB}=6a$라 하면 (단, $a>0$)

$\overline{BH}=3a$, $\overline{AH}=3\sqrt{3}a$이고,

$\overline{CD}=\frac{1}{3}\times6a=2a$,

$\overline{DH}=3a-2a=a$이므로

$\triangle AHD$에서 $\overline{AD}=\sqrt{(3\sqrt{3}a)^2+a^2}=\sqrt{28a^2}=2\sqrt{7}a$

따라서, $\triangle ABC:\triangle ADE=(6a)^2:(2\sqrt{7}a)^2$이므로

$90:\triangle ADE=36:28$, $90:\triangle ADE=9:7$

$\therefore\ \triangle ADE=70(\text{cm}^2)$

28. 집합 B의 모든 원소는 자연수이므로 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6는 모두 제곱수이다.

$a_1+a_2+a_3=38$이므로 38보다 작은 제곱수 1, 4, 9, 16, 25, 36을 생각하면 $\{a_1, a_2, a_3\}=\{4, 9, 25\}$일 수 밖에 없다.

따라서, $A=\{4, 9, 25, a_4, a_5, a_6\}$, $B=\{2, 3, 5, \sqrt{a_4}, \sqrt{a_5}, \sqrt{a_6}\}$이고, $A\cap B=\{4, 9, 25\}$이므로

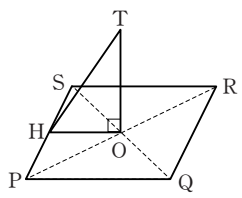
$\{\sqrt{a_4}, \sqrt{a_5}, \sqrt{a_6}\}=\{4, 9, 25\}$, $\{a_4, a_5, a_6\}=\{16, 81, 625\}$

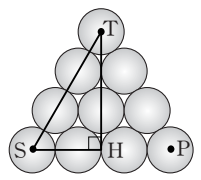
$\therefore\ A=\{4, 9, 16, 25, 81, 625\}$

따라서, 집합 A의 모든 원소의 합은

$4+9+16+25+81+625=760$

29. 다음 그림과 같이 맨 아래 정사각형의 꼭지점에 해당하는 네 개의 공의 중심을 각각 P, Q, R, S라 하고, 맨 위에 있는 공의 중심을 T, $\overline{SP}$의 중점을 H, $\overline{SQ}$와 $\overline{PR}$의 교점을 O라 하면





$\overline{OH}=1+2=3(\text{cm})$

따라서, 피타고라스의 정리에 의하여

$\overline{TO}^2=\overline{TH}^2-\overline{OH}^2=\overline{TH}^2-9$ ……㉠

한편, 위의 오른쪽 그림에서

$\overline{TH}=\sqrt{6^2-3^2}=\sqrt{27}=3\sqrt{3}(\text{ cm})$ ……㉡

㉠, ㉡에 의하여 $\overline{TO}^2=(3\sqrt{3})^2-9=18$

$\therefore\ \overline{TO}=3\sqrt{2}(\text{ cm})$

따라서, 평면으로부터 쌓아 놓은 구슬 꼭대기까지의 높이는 $(2+3\sqrt{2})$ cm이므로

$a=2$, $b=3$ $\therefore\ a+b=5$

30. (i) $a=1$일 때, $a^3+23=24$는 24의 배수이다.

(ii) $a>1$일 때, a^3+23이 24의 배수이려면

$a^3+23-24$도 24의 배수, 즉 3의 배수이면서 동시에 8의 배수이어야 한다.

$a^3+23-24=a^3-1$

$=a^3-a+a-1$

$=a(a^2-1)+a-1$

$=a(a+1)(a-1)+a-1$

$=(a-1)\{a(a+1)+1\}$

에서 연속한 두 자연수의 곱은 짝수이므로 $a(a+1)+1$은 홀수가 되고, $a-1$은 8의 배수이어야 한다.

또, $a^3+23-24=(a-1)a(a+1)+a-1$에서

연속한 세 자연수의 곱 $(a-1)a(a+1)$은 3의 배수이므로 $a-1$도 3의 배수이어야 한다.

따라서, $a-1$은 8의 배수이면서 동시에 3의 배수이어야 하므로 24의 배수이어야 한다.

$a-1=24, 48, 72, 96$ $\therefore\ a=25, 49, 73, 97$

(i), (ii)에 의하여 모든 a의 값의 합은

$1+25+49+73+97=245$